מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/10/2023
להפקיד את התכנית
14/10/2026
יו"ר הוועדה המחוזית תאריך

מרפיון פרויקטים
בית לחוות דעת הידרולוגיות
תכנית 101-1095330 נספח ביוב וניקוז נספח ניקוז וניהול נגר 15:39:57 04/01/2026

מתחם רג'ואן

רחוב הסדנה 5-7 - ירושלים

תכנית מס' 101-1095330

נספח ניקוז וניהול נגר לפי תמ"א 1

מהדורה ראשונה	08/03/2023
מהדורה שנייה	07/07/2025
מהדורה שלישית	06/11/2025
מהדורה רביעית	01/12/2025
מהדורה חמישית	04/01/2026

עורך:

יוחאי ברנאי בצלאל
מרפיר פרויקטים - בית לחוות דעת הידרולוגיות

תוכן עניינים

1. תקציר 4
2. מבוא 5
3. חומר רקע 5
4. מיקום וגבולות התכנית 6
5. תיאור תחומי ההתנקזות 7
6. פתרון הניקוז המוצע 9
7. התייחסות לתמ"א 1 10
8. הידרולוגיה 11
עוצמות הגשם 12
חישוב ספיקות התכן 13
חישוב מקדם נגר למצב הקיים והמוצע 15
זמן ריכוז 16
קריטריונים ואילוצים לתכנון ניקוז 16
9. עוצמות הגשם וספיקות התכן 17
10. נפחי נגר 18
11. פירוט האמצעים המוצעים לניהול הנגר 21
מעטפת נפחים 25
12. המלצות להוראות התכנית למניעת הצפות 26
13. תמונות מסיור שבוצע באתר, בתאריך 24.02.2023 27

איורים

איור 1 – מפת התמצאות 6
איור 2 – מקום התכנית - גוש וחלקה 7
איור 3 – אגן ניקוז שורק ומקום התכנית 8
איור 4 – חבורת הקרקע באזור התכנית 9
איור 5 – רגישות הידרולוגית 11
איור 6 – מפת משקעים 11
איור 7 – מפת אזורי גשם לתכנון 12
איור 8 - תרשים עקרוני לשטחי הגינון 21
איור 9 - תרשים עקרוני למערכת גג מעבר מסוג "סופח" 22
איור 10 – גג מעבר נגר, המחשת יישום 22
איור 11 - תרשים עקרוני לחתך מאגר מים להשהיה 23
איור 12 - גבולה המזרחי של התכנית, רחוב התעשיה 27
איור 13 - גבולה הצפוני של התכנית, רחוב הסדנה 27
איור 14 - גבולה הדרומי של התכנית 28
איור 15 - גבולה המערבי של התכנית 28
איור 16 – קולטני ניקוז ברחוב הסדנה 29

טבלאות

טבלה 1 - טבלת עוצמת גשם (מ"מ/שעה) לפי פרקי זמן 13
טבלה 2 - טבלת תכסית שטח התכנית, מצב קיים 15
טבלה 3 - טבלת תכסית שטח התכנית מצב מתוכנן 15
טבלה 4 - זמן ריכוז ומקדם נגר מחושב מצב מתוכנן 16
טבלה 5 - מקדמי המעבר בהם נעשה שימוש 17
טבלה 6 - טבלת עוצמת גשם למצב קיים ומצב מוצע 17
טבלה 7 - טבלת ספיקות למצב קיים/מוצע לשטח התכנית 17
טבלה 8 - ספיקות משטח התכנית בסופת גשם בהסתברות 20% שמשכה 10 דקות 18
טבלה 9 - ספיקות משטח התכנית בסופת גשם בהסתברות 20% שמשכה 60 דקות 18
טבלה 10 - טבלת ספיקות למצב קיים/מוצע לשטח התכנית 18
טבלה 11 - נפח יעד נגר לתכנון (מחשבון מנהל התכנון) 20
טבלה 12 - מעטפת נפחים משוקללת 25

1. תקציר

תיאור ומיקום כללי של התכנית:	התכנית ממוקמת ברחוב הסדנה 5-7 בירושלים. התכנית מציעה שלושה מגדלי מגורים מעל קומות מסחר ותעשיה משותפים. התכנית כוללת שטחים ציבורים, גינון, וחזית מסחרית הפונה לרחובות הסדנה והתעשיה.
נ.צ :	220391/628562
שטח התכנית :	13.34 דונם.
שטח אטום במצב המתוכנן:	100%
אזור גשם :	יהודה ושומרון מערב
רשות ניקוז :	רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש
יעד נפח לניהול	1,273 מ"ק יממתי
פוטנציאל ניהול נגר	1,280 מ"ק יממתי

תיאור אמצעי מוצע	סעיף ההוראה / הנחיה בתכנית ו/או סימון בתשריט של האמצעי, ככל שישנו	פירוט נפח (עומק ושטח) של אמצעי ניהול הנגר על מנת לבחון שהפוט' סביר	נפח נגר מנוהל במ"ק באמצעי (החדרה + איגום)
גג מעכב	סעיף 5.1 - אמצעים לניהול הנגר.	ישום מערכת גג מעכב, ניהול שעתי: כ-60 מ"ק יכולת ניהול יממתי של הגג 200 מ"ק	200 מ"ק יממה
מאגרי השהיה	סעיף 5.1 - אמצעים לניהול הנגר.	יישום 5 מאגרי השהיה בנפח כולל של 270 מ"ק.	יכולת ניהול יממתי של המאגרים 1,080 מ"ק ביממה. תחת הנחה שהמאגר מתמלאים 4 פעמים ביממה אחת.
הנמכת גינון, השהיה וחלחול	סעיף 5.1	הנמכת שטחי גינון לצורך השהיה	
סה"כ פוטנציאל נפח נגר לניהול בתכנית במ"ק			1,280 מ"ק

2. מבוא

מטרת תכנית זו היא שינוי הייעוד מתעשיה למגורים, מסחר ותעסוקה, וכן הגדלת זכויות הבניה. התכנית המוצעת כוללת מבנים ומוסדות ציבור .התכנית מציעה בניית 3 מבני מגורים מעל מסד של מסחר ותעסוקה. התכנית ממוקמת ברחוב הסדנה 5-7, ירושלים. שטח תחום התכנית כ-13.34 דונם. כלל השטח המתוכנן מיועד כשטחים אטימים כגון גגות, ריצוף וכו'.

נ.צ. מרכזי 220391/628562.

ניקוז המתחם מתבסס כיום על זרימת נגר עילית עם שיפועי השטח אל רחוב הסדנה שנמצא בגבולות הצפוני והמערבי של התכנית. הנגר זורם עם תוואי הרחוב עד שנקלט על-ידי מקולטנים שברחוב הסדנה.

מטרת מסמך הניקוז הינה לספק נתוני תכן לתכנון מערכת הניקוז באתר התכנית. במסמך הניקוז להלן מפורט סקר הידרולוגי וניתוח של מערכת הניקוז הקיימת. בהמשך מוצעים פתרונות לניהול הנגר והסדרת הניקוז במצב המוצע.

3. חומר רקע

לצורך הכנת מסמך הניקוז נעזרנו והתבססנו על חומר שנאסף ממקורות שונים כדלקמן:

- מדידה קרקעית.
- תכניות אדריכליות של תחום התב"ע.
- תמ"א 1 – הוראות, נספחים, שכבות.
- תיקון 8 של תמ"א 1.
- מפת חבורות הקרקע.
- תצלום אויר
- סיור באתר בתאריך 24.02.2023

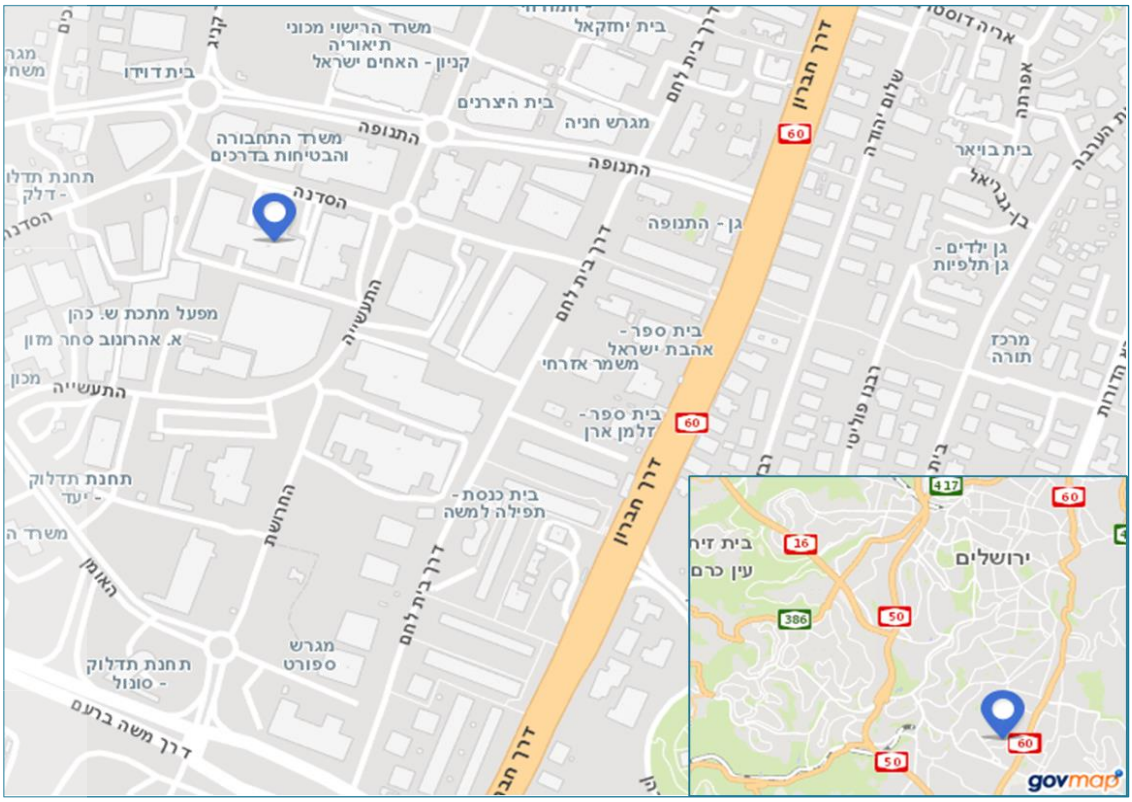
4. מיקום וגבולות התכנית

התכנית נמצאת ברחוב הסדנה 5-7, ירושלים

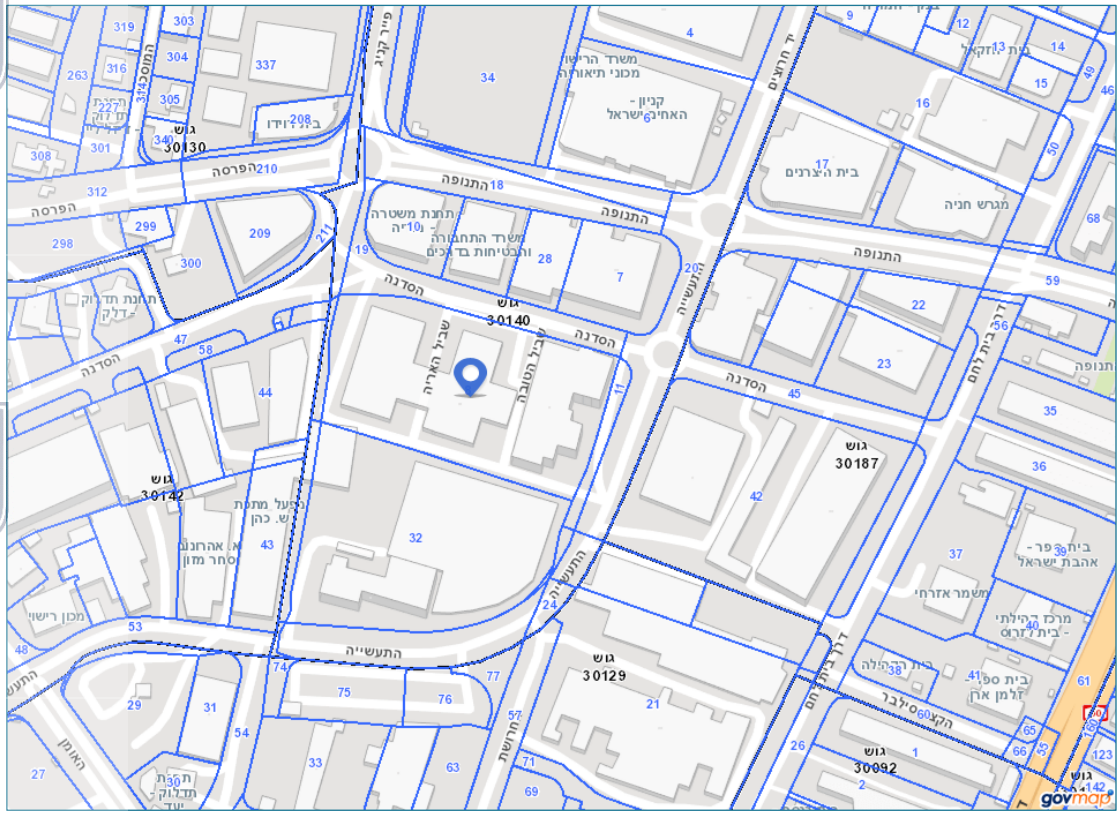
שטח התכנית כ – 13.34 דונם.

סטטוטורי: גוש 30140 ובחלקה 8.

גבולות התכנית: בגבול הצפוני נמצא רחוב הסדנה. בגבול המזרחי רחוב התעשייה. בגבול הדרומי בניין ומוסכים. בגבול המערבי שטח פתוח שנמצא בשלבי פיתוח לבנייה.



איור 1 - מפת התמצאות

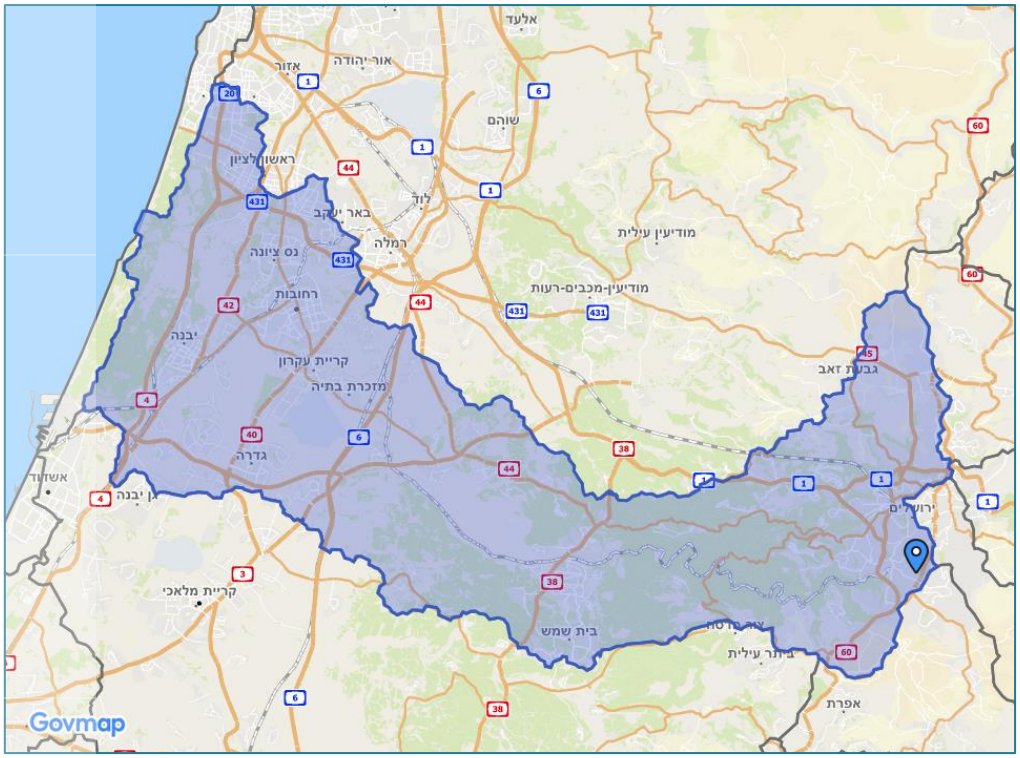


איור 2 - מקום התכנית - גוש וחלקה

5. תיאור תחומי ההתנקזות

עורקי ניקוז ראשים ומשניים

מתחם התכנית מתנקז עם השיפועים של הפיתוח לכיוון רחוב הסדנה. הנגר זורם עם תוואי של הרחוב עד שנקלט על-ידי קולטנים. מהקולטנים הנגר עושה את דרכו דרך מערכת הניקוז המקומית שמוליכה את הנגר אל נחל רפאים. נחל רפאים הינו יובל של נחל שורק.



איור 3 - אגן ניקוז שורק ומקום התכנית

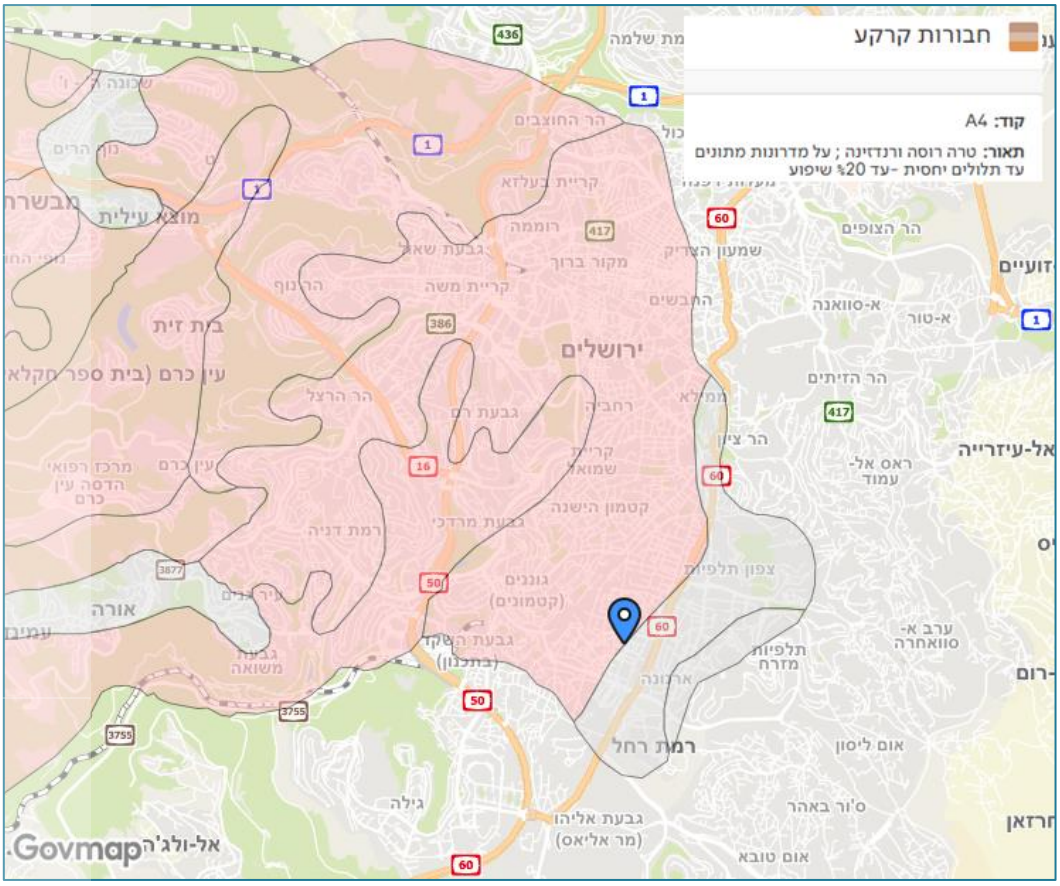
מאפייני אגן התכנית

התכנית בראש מעלה אגן נחל שורק. במצב הקיים השטח אטום לחלחול וכולל בנינים עם רחבות בטון ואספלט. המגרש ברום 740 מ' מעל פני הים.

במצב המתוכנן רוב השטח דומה - שטח אטום לחלחול. מתוכננות ערוגות גינון לצד הבינוי.

חבורת הקרקע

הקרקעות בשטח הן קרקעות טרה רוסה על מדרונות בשיפוע 20%. סימול הקרקע - A4. כושר החידור הסופתי המכונה גם "מקדם גשם נגר" מבטא את יחס המעבר בין עוצמת הגשם המקסימלית לספיקה המקסימלית. מקדם גשם נגר לקרקע מסוג זה הוא 0.16 ונחשב לנמוך. ערך זה מצביע על כושר חידור גבוה של הקרקע הטבעית.



איור 4 - חבורת הקרקע באזור התכנית

6. פתרון הניקוז המוצע

עיקר הדגש בתכנית זו הוא השהייה של הנגר העילי בתחום התכנית, וניקוז של עודפי הנגר משטח התכנית אל מערכת הניקוז העירונית שברחוב הסדנה. מערכת הניקוז מכוונת את הנגר אל נחל רפאים.

שינוי תכסית הקרקע לפי תכנית זו מקטינה את השטחים האטימים לחלחול בשטח התכנית ומקטינה את מקדם הנגר לכן נפחי הנגר שמתקבלים הנם נמוכים מהמצב הקיים. מוצע להלן אמצעים לניהול הנגר שנוצר בשטח התכנית להפחתת העומס על מערכת הניקוז העירונית.

<u>פירוט מערכת הניקוז המוצעת בתוך שטח התכנית</u>

1. מי הנגר העילי בתחום שטח התכנית יופנו, ככל שניתן, לשטחים מגוננים מונמכים בתחום התכנית. גובה הגינון במגרשים אלו יהיה נמוך ב-10 ס"מ מהשטחים

הסמוכים (שבילים ושטחים בנויים). עודפי מי נגר יגלשו מחוץ לתחום המשטח לרמת המשטח הסמוך במורד, וכך למדרג הבא.

2. מוצע בתכנית יישום מערכת צינורות שרשורים שיכוונו את הנגר משטחים המגוננים אל מחוץ לגבולות הגג.
3. יש לתת עדיפות לשטחים מרוצפים בחומרים מחלחלים דוגמת ריבועי דשא, ריצוף מחלחל או שווה ערך.
4. עודפי מי הנגר יגלשו גרביטציונית למוצאי הניקוז לרחוב הסדנה ושם נקלטים אל מערכת הניקוז העירונית.

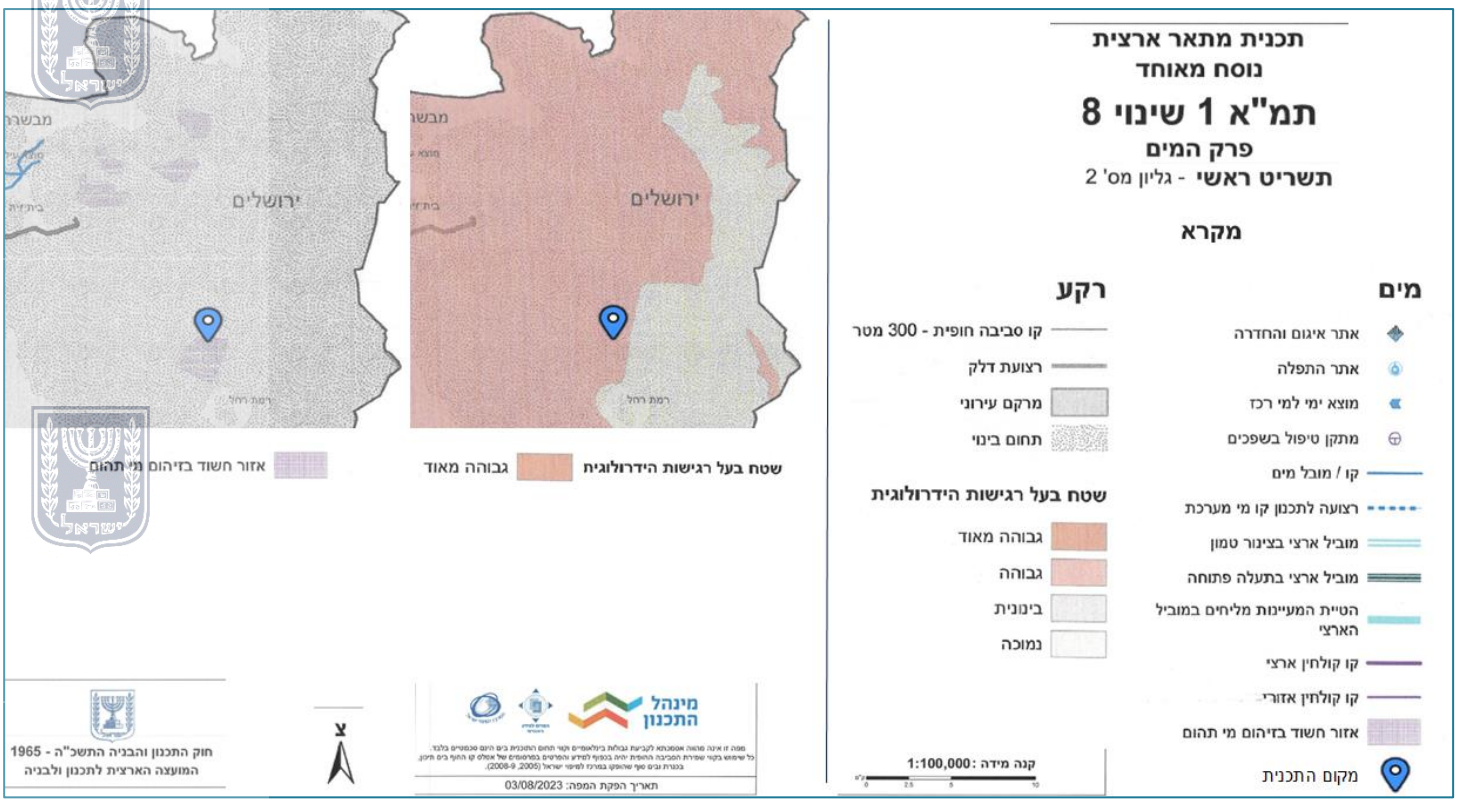
7. התייחסות לתמ"א 1

תחום התכנית מוגדר בתמ"א 1 כשטח בעל רגישות הידרולוגית גבוהה.

הנחיות תמ"א 1: יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל, במגמה לאפשר כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר (כגון: חצץ, חלוקים וכד'). צמ"גים מהמבנים יופנו, ככל הניתן, אל השטחים המחלחלים.

תכנון שטחים ציבוריים פתוחים בתחום התוכנית, בכל האזורים, יבטיח, בין השאר, קליטה והשהייה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.

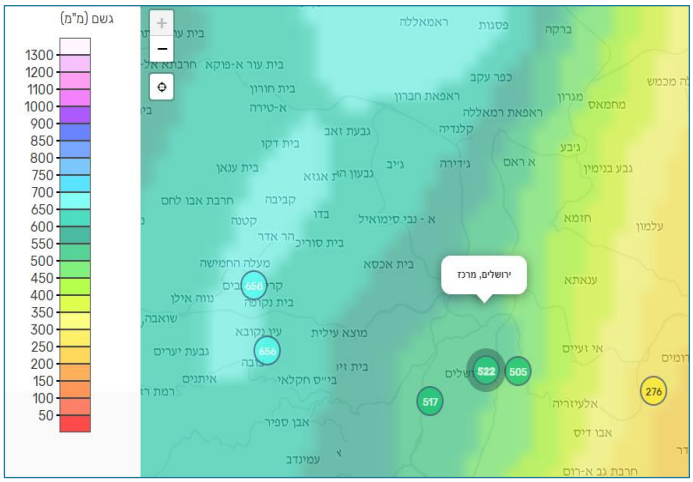
בתכנון דרכים, ריצוף וחניות ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים.



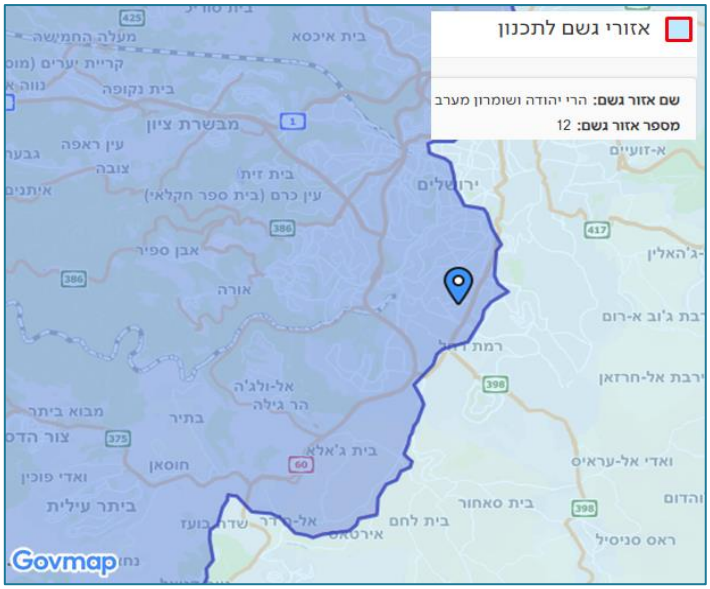
איור 5 - רגישות הידרולוגית

8. הידרולוגיה

כמות הגשם השנתית הממוצעת עומדת על 522 מ"מ, לפי תחנת הגשם "ירושלים מרכז" שבירושלים. אזור הגשם המיוחס: הרי יהודה ושומרון מערב (אזור 12).



איור 6 - מפת משקעים (מקור: השירות המטאורולוגי)



איור 7 - מפת אזורי גשם לתכנון

עוצמות הגשם

עוצמות הגשם נקבעו בהתאם למסמך "עדכון בסיס נתוני עוצמות הגשם בישראל וקביעת עוצמות גשם תכן כפרמטר בסיסי לתכנון ניקוז מערכות תחבורה" (רפי הלוי ושמואל ארבל, מרץ 2016). במסגרת מחקר זה, נותחו עוצמות הגשם בישראל לפרקי זמן קצרים בתחנות הגשם הרושמות כולל עדכון נתונים עד שנת 2014, בנוסף על ניתוח נתוני עוצמות, ההכללה המרחבית התבססה על סקירת אירועי גשם קיצוניים של השרות המטאורולוגי, על נתונים של פריסת הגשם ממכ"ם הענים בסופות גשם שונות ועל עוצמות גשם שחושבו מתוך נתוני זרימה באירועי סופות קיצון.

לפי מסמך זה שטח התוכנית נמצא באזור 8, הרי יהודה ולכן, את עוצמת הגשם בהסתברות 1% מחשבים על פי המשוואה הבאה.

$$I_{1\%}=498T^{-0.60}$$

I – עוצמת הגשם.

T – זמן הריכוז.

על פי המסמך, על מנת לחשב את עוצמות הגשם בהסתברויות השונות, נקבעו מקדמי מעבר.

להלן דוגמה לחישוב עוצמת הגשם בהסתברות 2%:

$I_{2\%} = I_{1\%} * Kp_{2\%}$

K – מקדם מעבר מעוצמת גשם בהסתברות 1% לעוצמת גשם בהסתברות 2%.

להלן נוסחאות מקדמי המעבר אזור :

$Kp_{2\%} = 0.9054T^{-0.014}$

$Kp_{5\%} = 0.7633T^{-0.029}$

$Kp_{10\%} = 0.6531T^{-0.039}$

$Kp_{20\%} = 0.5355T^{-0.039}$

משך זמן (דקות)	עוצמות גשם (מ"מ לשעה) לפי משך אירוע (דקות)				
	1%	2%	5%	10%	20%
10	125	110	89	75	61
15	98	85	69	58	47
20	83	72	58	48	39
30	65	56	45	37	30
40	54	47	37	31	25
45	51	44	35	29	23
60	43	36	29	24	19

טבלה 1 - טבלת עוצמת גשם (מ"מ/שעה) לפי פרקי זמן (מקור: נתיבי ישראל)

חישוב ספיקות התכן

ספיקת התכן חושבה באמצעות הנוסחה הרציונאלית. שיטה אמפירית המחשבת את ספיקת השיא, מותאמת שונה לאגני ניקוז קטן בסדר גודל של מספר קמ"ר, ולהסתברויות

מ-100% ועד 1%. מודל זה שימושי עבור שטחים קטנים עקב פשטותו וקיום פרמטרים הנדרשים לחישוב.

נוסחה רציונאלית:

Q=C*I*A/3.6

C - מקדם נגר משוקלל

I - עוצמת גשם הממוצעת של גשם סופתי (מ"מ/שעה).

A - שטח האגן (קמ"ר).

Q - ספיקת התכן (מ"ק/שנייה).

חישוב מקדם נגר למצב הקיים והמוצע

מקדם הנגר (C) תלוי בסוג הקרקע, בתכסית הקרקע ובעוצמת הגשם. במצב הקיים, השטח ברובו פתוח, והקרקע החשופה היא קרקע טבעית. מקדם הנגר חושב בהתאם לממוצע משוקלל לפי אחוז השטח הבנוי והשטח הפתוח כפי שמפורט בטבלאות שלהלן:

תכסית קרקע	שטח (דונם)	אחוז מכלל השטח (%)	מקדם נגר
שטח בנוי ורחבות	6.248	47	0.90
אספלט	7.089	53	0.90
כלל המגרש	13.34	100.00	0.90

טבלה 2 - טבלת תכסית שטח התכנית, מצב קיים

תכסית קרקע	שטח (מ"ר)	אחוז מכלל השטח (%)	מקדם נגר
גג עליון	2,417	18	0.90
גג מסחר	5,595	42	0.85
מדרגות	81	1	0.85
רמפה	323	2	0.85
גינון, רחבות וקירות	4,596	34	0.60
כלל השטח	13.34	100	0.75

טבלה 3 - טבלת תכסית שטח התכנית מצב מתוכנן

זמן ריכוז

זמן הריכוז מוגדר כזמן הדרוש להתנקזות המים מכל שטח אגן ההיקוות עד הגיעם לנקודת הריכוז. נקודת הריכוז היא, אם כן, הנקודה הנמוכה ביותר בכל שטח ההיקוות שאליה מתרכזים המים. לפי השיטה הרציונאלית, ושיטות הנגזרות ממנה, מניחים כי שיא זרימת הנגר מתרחש בזמן הריכוז. כלומר שסופת התכנון היא הסופה הנמשכת בזמן השווה לזמן הריכוז (מיוצג בנוסחת זמן ריכוז כ-tc). זמן הריכוז משלב זרימה בשלושה מצבים: משך זרימת המים לאורך האפיק הארוך ביותר בשטח הטבעי של אגן ההיקוות עד לתוואי הנקז המתוכנן, זרימה על-פני שטח האגן עד לכניסה לקולטנים; והמשך הזרימה בתוך מערכת התיעול עד לנקודת הבקרה (מבוצע בנוסחאות הידראוליות מקובלות). מבנה נוסחת הריכוז המקובלת (ידועה גם בשם נוסחת קירפיך) הוא $T=5.4\cdot L^{0.75}\cdot S^{-0.375}$, כאשר T מייצגת את זמן הריכוז (מבוטא בדקות), L מייצגת את אורך האפיק המרכזי (מבוטא בק"מ), ו-S מייצגת את שיפועו של האפיק. שיפוע האפיק נקבע על סמך הפרשי הגובה בין שתי נקודות באפיק הנמצאות במרחק 15% מכל קצה אורך המקטע (מורד ומעלה).

מצב	שטח האגן [דונם]	אורך אפיק [מטר]	רום במעלה [מטר]	רום במורד [מטר]	שיפוע %	מקדם נגר C	זמן ריכוז (דקות)	זמן ריכוז לתכנון (דקות)
קיים	13.34	150	742.16	735.04	4.7	0.90	4	5
מוצע	13.34	35	740.76	740.03	2	0.75	1.9	15

טבלה 4 - זמן ריכוז ומקדם נגר מחושב מצב מתוכנן

קריטריונים ואילוצים לתכנון ניקוז

ספיקות התכן יווסתו לפי הנחיות מנהל התכנון כפי שמופיעות בתמ"א 1 ועל-פי תיקוני פרק המים (תיקון 8).

9. עוצמות הגשם וספיקות התכן

בטבלאות 5-7 מפורטות עוצמת הגשם (בהתאם לזמני הריכוז), ספיקות התכן במצב הקיים וספיקות התכן במצב המוצע.

הטבלה מציגה תקופות חזרה שונות מ – 20% עד 1%. כמו כן, מוצגת תוספת הנגר לאחר מימוש התכנית. בהתאם להנחיות תמ"א 1.

	הסתברות					
מצב	1%	2%	5%	10%	20%	
קיים	1.00	0.88	0.73	0.61	0.50	
מתוכנן	1.00	0.87	0.70	0.59	0.48	

טבלה 5 - מקדמי המעבר בהם נעשה שימוש

מצב	שטח [מ"ר]	זמן ריכוז לחישוב (דקות)	מקדם נגר C	עוצמת גשם [מ"מ/שעה] לפי הסתברות				
				1%	2%	5%	10%	20%
קיים	13.34	5	0.90	189	166	137	115	94
מתוכנן	13.34	15	0.75	98	85	69	58	47

טבלה 6 - טבלת עוצמת גשם למצב קיים ומצב מוצע

מצב	שטח [מ"ר]	זמן ריכוז לחישוב נגר [דקות]	מקדם נגר C	ספיקה [מ"ק/שניה] הסתברות				
				1%	2%	5%	10%	20%
קיים	13.34	5	0.90	0.63	0.55	0.46	0.38	0.315
מתוכנן	13.34	15	0.75	0.27	0.23	0.189	0.16	0.13

טבלה 7 - טבלת ספיקות למצב קיים/מוצע לשטח התכנית

10.נפחי נגר

חושבו נפחי הנגר לאגנים לפי שתי סופות גשם שנקבעו לפי טבלאות הקריטריונים והאילוצים לתכנון ניקוז של תמ"א 1. סופה אחת בהסתברות 20% במשך תכן 60 דקות. הסופה השנייה בהסתברות 2% לארוע במשך תכן של 60 דקות.

נפח הנגר מחושב לפי הנוסחה:

$$\mathbf{V} = CIA$$

I - עובי גשם (מ"מ).

C – מקדם נגר.

A – שטח האגן (דונם).

מצב	שטח אגן מצטבר [דונם]	תכסית / קרקע	מקדם נגר משוקלל	זמן ריכוז Tc (דקות)	עוצמת גשם בהסתברות 20% (מ"מ/שעה)	ספיקה בהסתברות 20% (מ"מ/שעה)
מתוכנן	13.34	בנוי ושטחי חלחול	0.90	10	61	0.203
קיים	13.34	בנוי ושטחי חלחול	0.90	10	61	0.203

טבלה 8 - ספיקות משטח התכנית בסופת גשם בהסתברות 20% שמשכה 10 דקות

מצב	שטח אגן מצטבר [דונם]	תכסית / קרקע	מקדם נגר משוקלל	זמן ריכוז Tc (דקות)	עוצמת גשם בהסתברות 20% (מ"מ/שעה)	ספיקה בהסתברות 20% (מ"מ/שעה)
מתוכנן	13.34	בנוי ושטחי חלחול	0.90	60	20	0.067
קיים	13.34	בנוי ושטחי חלחול	0.90	60	20	0.067

טבלה 9 - ספיקות משטח התכנית בסופת גשם בהסתברות 20% שמשכה 60 דקות

מצב	שטח אגן מצטבר [דונם]	תכסית / קרקע	מקדם נגר משוקלל	זמן ריכוז Tc (דקות)	עוצמת גשם בהסתברות 20% (מ"מ/שעה)	ספיקה בהסתברות 2% (מ"מ/שעה)
מתוכנן	13.34	בנוי ושטחי חלחול	0.90	60	37	0.123
קיים	13.34	בנוי ושטחי חלחול	0.90	60	37	0.123

טבלה 10 - טבלת ספיקות למצב קיים/מוצע לשטח התכנית

הספיקה במוצא התוכנית באירוע גשם בהסתברות של 20%, 10 דקות, במצב קיים, מוערכת בכ-0.203 מ"ק/שניה. במצב מתוכנן צפוי כי הספיקה תהיה זהה.

הספיקה במוצא התוכנית באירוע גשם בהסתברות של 20%, שעה, במצב קיים, מוערכת בכ-0.067 מ"ק/שניה. במצב מתוכנן צפוי כי הספיקה תהיה זהה.

הספיקה במוצא התוכנית באירוע גשם בהסתברות של 2%, שעה, במצב קיים, מוערכת בכ-0.123 מ"ק/שניה. במצב מתוכנן צפוי כי הספיקה תהיה זהה.

נתונים אלה חושבו לפני התיחסות לאמצעים לניהול נגר שתוכנית זו ממליצה.

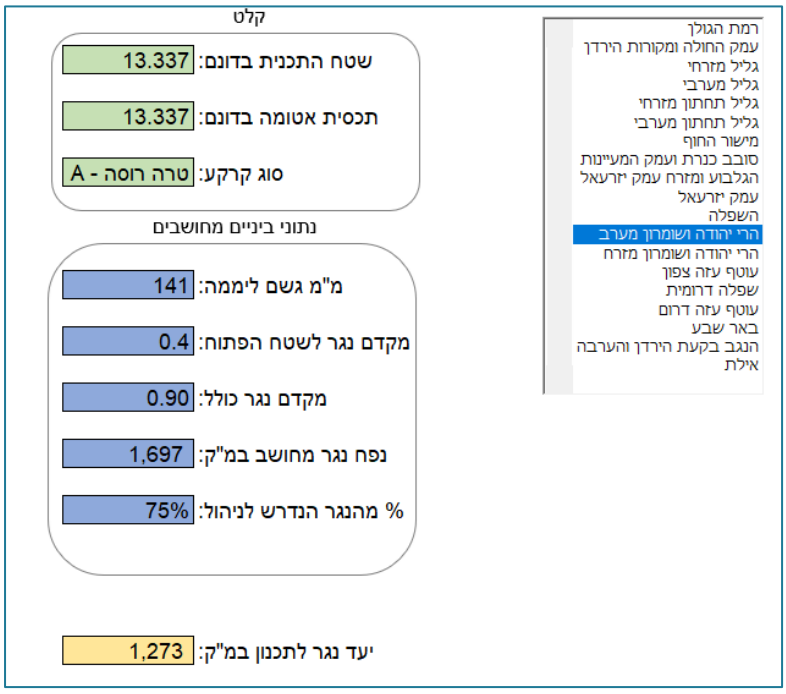
התוכנית נמצאת באזור גשם – הרי יהודה ושומרון מערב. טבלה 11 מציגה את חישוב יעד הנגר לתכנון מתוך המחשבון. יעד נפח הנגר לניהול בתוכנית הוא 1,273 מ"ק. לעת היתר בניה יש לבצע חישוב מחודש כדי להתאים את החישוב לנתונים הידועים ליום החישוב. במקרה והנתונים דאז יתבררו כנמוכים מהנתונים שנלקחו במסמך כאן, ילקחו לחישוב הנתונים בעלי הערכים הגבוהים יותר.

התוכנית תחשב את נפח הנגר הנוצר בתחומה בחישוב לפי הסתברות של (2%) ותכסית הבינוי המוצעת.

התוכנית מעל 5 דונם, ולכן תנהל 75% מנפח הנגר שנוצר בתחומה.

יעד נפח הנגר הימתי המינימלי לניהול - על פי מחשבון ניהול הנגר.

התוכנית המפורטת תעמוד ביעד של ויסות ספיקת יציאה (מ"ק/שעה). זו לא תעלה על ספיקה מגשם בהסתברות 20% במשך 60 דקות.



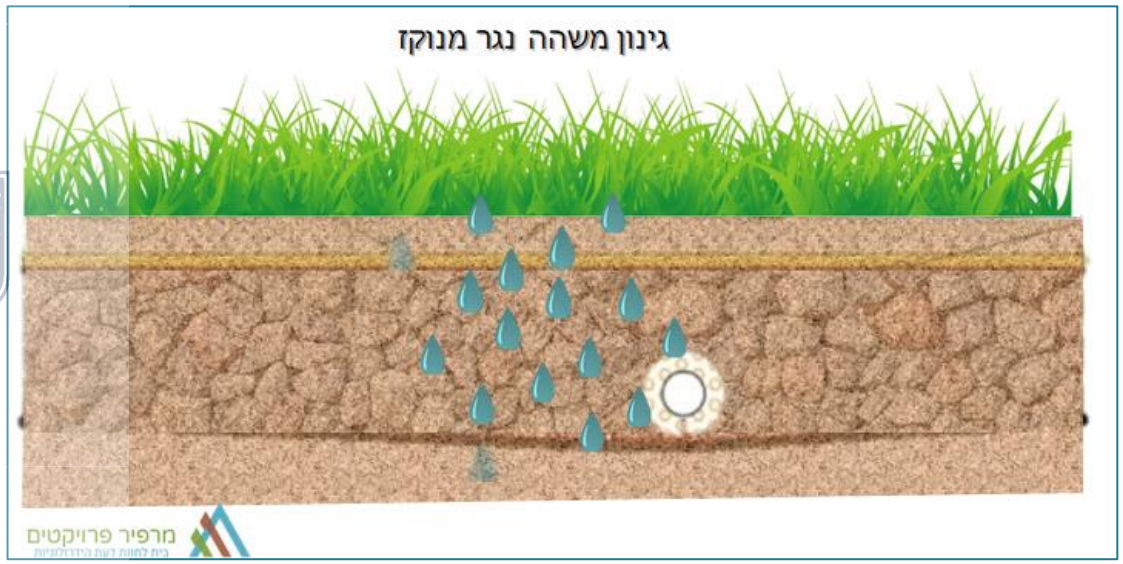
טבלה 11 - נפח יעד נגר לתכנון (מחשבון מנהל התכנון)

11. פירוט האמצעים המוצעים לניהול הנגר

כללי:

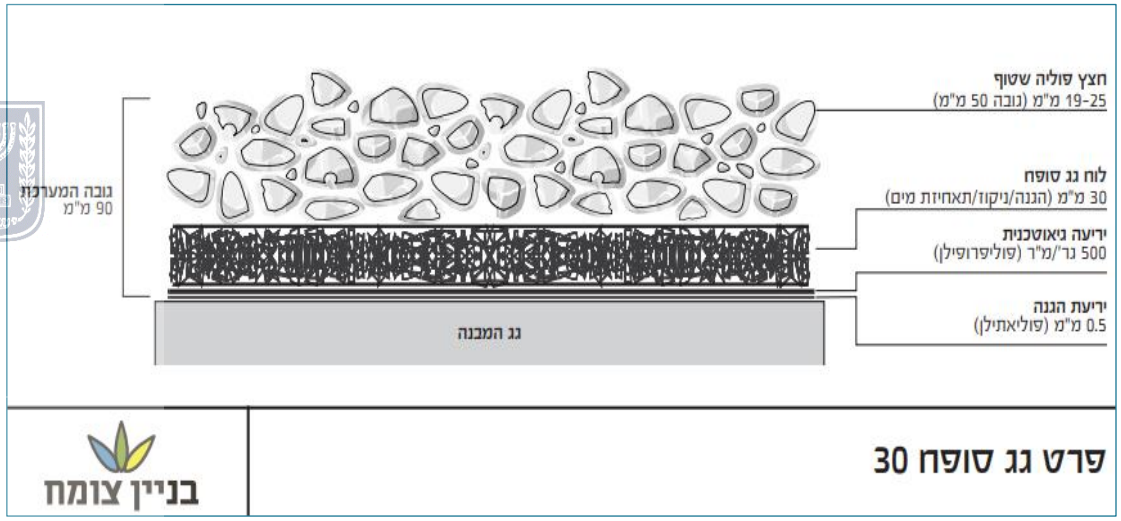
מוצע שילוב של מספר אמצעים משולבים זה עם זה:

האמצעי הראשון לניהול נגר ייושם בשטחי הגינון. הגם שתמ"א 1 אינה מחייבת ישום של שטחים מחלחלים, המלצתי לניהול הנגר היא כן לבצע שטחי גינון ושטחים מחלחלים. בשטחים אלה תתבצע השהית נגר. גודלם של שטחי הגינון יתכנן על 15% משטח המגרש, ולא פחות מ-10%. יש ליישם את שטחי הגינון בקרקע שמרקמה מחלחל בשילוב של אגרגטים חצציים מאבנים כדוגמת טוף.



איור 8 - תרשים עקרוני לשטחי הגינון

האמצעי השני לניהול הנגר ייושם בשטחי הגג. מוצע לווסת את הספיקות של הנגר שמקורו מהגגות על-ידי יישום מערכת גג מעכב נגר. שטח הגגות הנו 3,320 מ"ר. הגג המעכב מורכב משתי שכבות עיקריות, לוח גג סופח ומעלו שכבת חצץ. יכולת אוגר של 1 מ"ר גג מעכב הנה 0.045 מ"ק/מ"ר ביישום שכבה בעובי 15 ס"מ.



איור 9 - תרשים עקרוני למערכת גג מעכב מסוג "סופח" (מכונה גם "גג כחול")



איור 10 - גג מעכב נגר, המחשת יישום

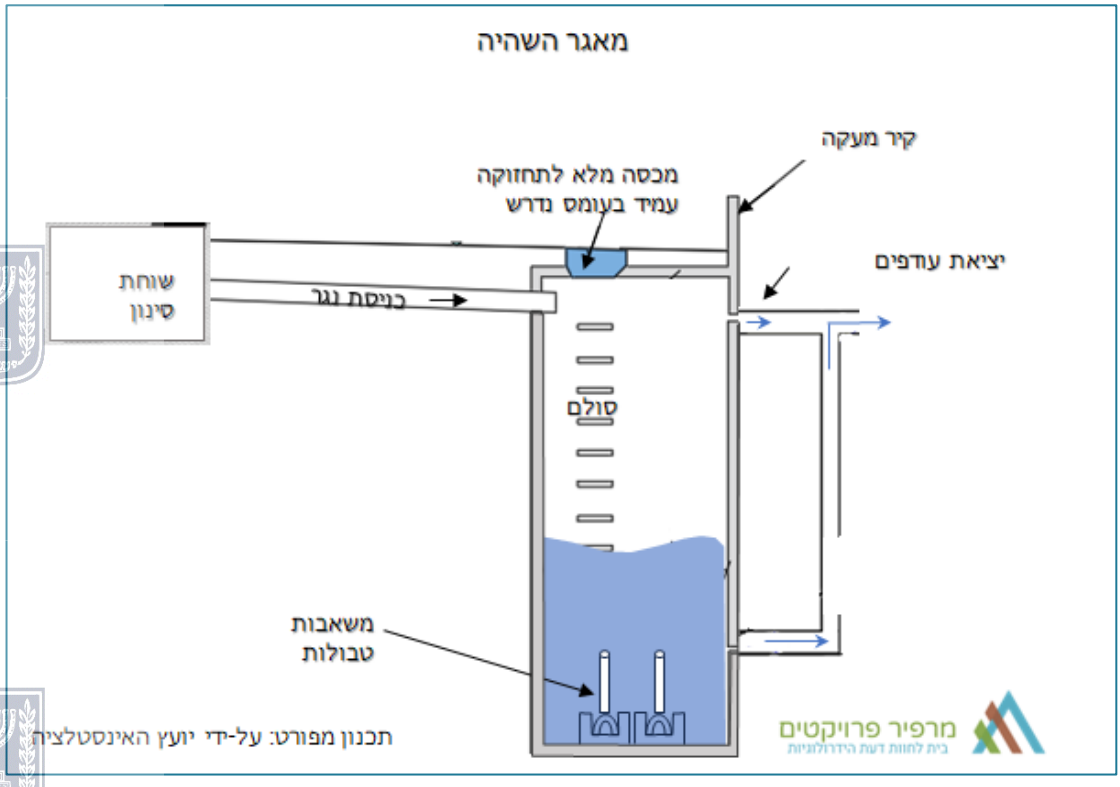
אמצעי ניהול נגר שלישי, שיהווה את עיקר ניהול הנגר, הינו מאגרי השהיה על-פי החלוקה שלהלן. מאחר והצפי לקיום קידוחי החדרה הוא קלוש, בשל מבנה שכבות תת-הקרקע, יש צורך ברכיב הנדסי רב-תפוסה שיכיל את נפחי הנגר המתפתחים על-פני המגרש בארועי

גשם שונים ,החל בעוצמתיים שמשכם 10 דקות וכלה בארועים מתמשכים של 4 שעות רציפות. במקביל יש לעמוד ביעד ניהול הנגר היממתי.

בין שיישום גינון במגרש, ובין שלא, ייושם מאגר מי-גשם שינהל את הנגר משטחי הפיתוח והגגות. המאגר יהיה מבטון עם שתי משאבות טבולות שעובדות בטור.

כדי לעמוד בכל יעדי הוויסות העתיים, על נפח האיגום במאגרי ההשהיה להיות 270 מ"ק לפחות.

בהנחת מילוי וריקון 4 פעמים ביממה, פוטנציאל ניהול הנגר היממתי: 1,080 מ"ק.



איור 11 - תרשים עקרוני לחתך מאגר מים להשהיה

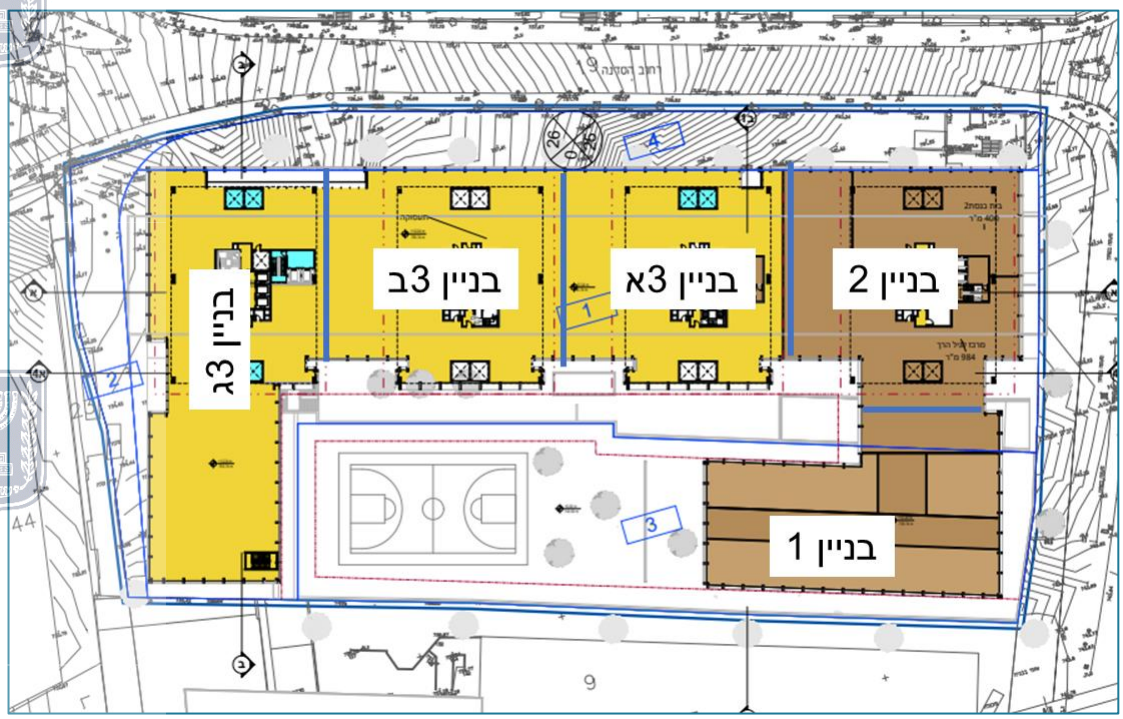
חלוקה לתת-אגנים

שטחי הגגות בתכנון הנם המרחב האטום הגדול בשטח התכנית. להפחתת העומס בנקודות ריכוז מי-נגר מומלץ לנהל כל גג מבנה בנפרד. לשם-כך חולקו שטחי הגגות ל-5

שטחים כאשר כל גג ינוהל בנפרד, כקו מנחה לניהול הנגר. להלן טבלת נפחי מי הנגר מכל מבנה וכמה נפח אגירה נדרש.

מספר בנין	שטח (מ"ר)	עוצמות גשם מ"מ/שעה			מ"מ/יממה	נפח נגר יממתי מחושב לפי 75%	נפח מאגר נדרש (מ"ק)
		2%	20% שעה מותר לשחרור למערכת הניקוז	20% במשך 10 דקות	יממתי		
		37	20	61	141		
		נפח מי נגר (מ"ק)					
1	1,100	39	21	10	147	111	45
2	1,500	53	29	14	201	151	60
3א	1,250	44	24	11	167	126	50
3ב	1,250	42	23	11	161	121	50
3ג	1,700	60	32	16	228	171	65
סה"כ	6,750	237	128	62	904	678	270

טבלה 12 - נפח יעד נגר לתכנון (מחשבון מנהל התכנון)



איור 12 - חלוקת גגות עקרונית

מעטפת נפחים

דקות	שעות	עוצמת גשם (מ"מ/שעה) בהסתברות 2%	עובי גשם (מ"מ)	נפח נגר נוצר (מ"ק)	נפח נגר לניהול (מ"ק)	נפח יציאות (מ"ק/שעה)	נפח נדרש לניהול (מ"ק)
10	0.17	110	19	228	171	41	130
15	0.25	85	21	252	189	60	301
20	0.33	72	24	288	216	79	137
30	0.5	56	28	336	252	120	132
45	0.75	44	33	396	297	180	117
60	1	36	36	432	324	240	84
90	1.5	33	50	600	450	360	90
120	2	26	52	624	468	480	-12
180	3	22	66	792	594	720	-126
240	4	17	68	816	612	960	-348
1440	24		141	1697	1273	5762	

טבלה 12 - מעטפת נפחים משוקללת

לפי מעטפת הנפחים יש לנהל 137 מ"ק תוך 20 דקות. עבורם מוצע פתרון השהיה ואיגום במאגר השהיה, ללא תלות בגג המעכב ובשטחי גינון. אמצעי ניהול הנגר עומד ביעד היממתי לניהול מי נגר.

12. המלצות להוראות התכנית למניעת הצפות

12.1.1 ביצוע הסדרת הניקוז, כולל אזורי ההשהיה במגרשים, יבוצע במקביל לפיתוח המגרש.

12.1.2 יעד נפח הנגר לניהול בתכנית יעמוד על 75% מנפח הנגר היממתי לארוע בהסתברות 2% כפי שיתקבל במחשבון מנהל התכנון. לפי התכנון יעמוד יעד הנפח היממתי לניהול על 1,273 מ"ק.

12.1.3 ההנחיות העקרוניות לתכנון מערכת הניקוז, מפרטי המתקנים להשהיה, והשרטוטים הנלווים המוצגים בנספח הניקוז ישמשו כנספח מנחה לתכנון מערכת הניקוז.

12.1.4 שטחים שיתוכננו לגינון יונמכו בכל היקפם ב-10 ס"מ ממשטחים סמוכים להם (כגון מדרכות ורחבות), כך שהם ישמשו להשהית נגר ולחלחולו בהם. נגר מהגגות יופנה לשטחי הגינון, בעוד עודפי הנגר ינוקזו למערכת הניקוז. באזורי הגינון יעשה שימוש באדמה גננית בעלת תכונות חלחול טובות לעומק של 100 ס''מ לפחות.

12.1.5 בהעדר אפשרות לחלחול/החדרה הנדסיים [שיקבע לאחר עיון הידרולוג בדוח קרקע] יש להשהות נגר במגרש לפני העברתו למערכת האזורית ובהתאם להנחיות פרק המים בתמ"א 1, באמצעות ישום מתקנים הנדסיים כגון מאגר השהיה, שיתן מענה לנפחי הנגר הצפויים משטח התכנית. כדי לעמוד בכל יעדי הוויסות העתיים המופיעים במעטפת הנפחים, על נפח האיגום במאגר ההשהיה להיות 270 מ"ק לפחות.

12.1.6 רום מינימלי לבינוי יהיה לפחות 0.3 מ' מעל-פני שפת המדרכה.

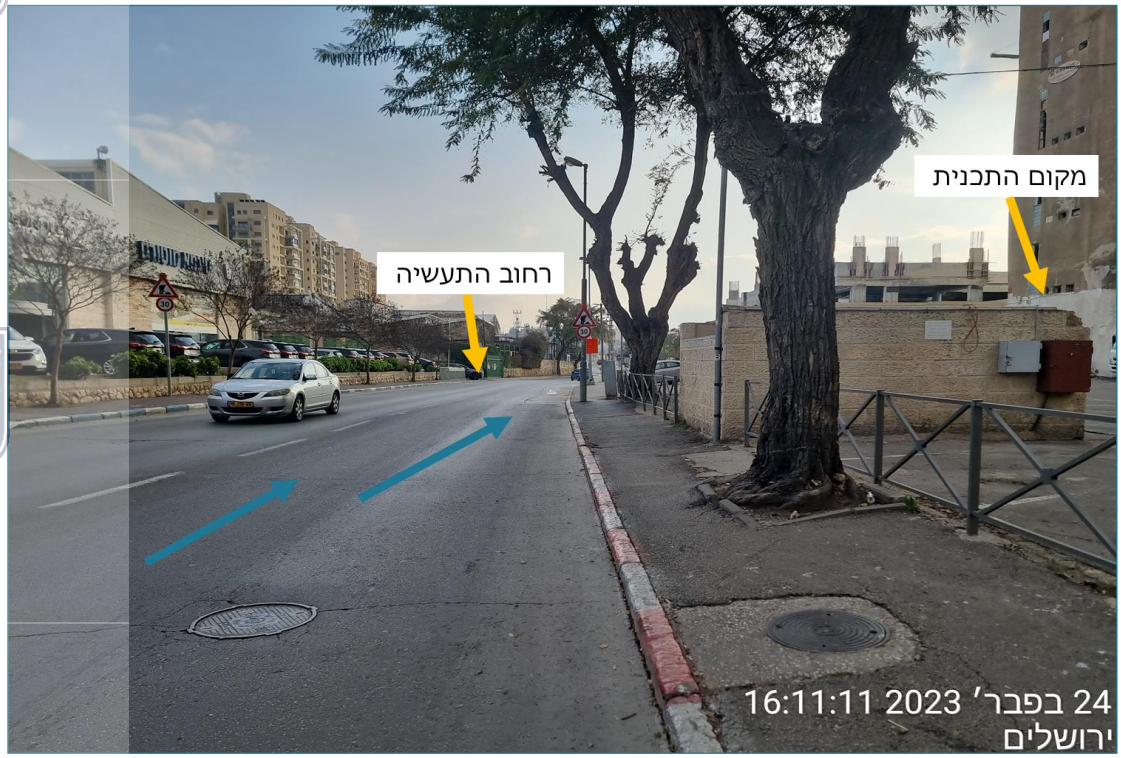
12.1.7 כניסות לחניונים יוגבהו על-ידי קו רכס שיבנה ביחס למיסעה ולמדרכה כך שתמָנע כניסת נגר אליהם. שיפוע מינימלי של קו הרכס – 3%.

12.1.8 עודפי הנגר העילי יופנו אל מערך הניקוז העירוני על-פי הנחיות העיריה.

12.1.9 על מערכת הביוב להיות מופרדת לחלוטין ממערכת הניקוז בכל עת.

12.1.10 לשלב התכנון המפורט בבקשה להיתר יש להמציא אישור הידרולוג לפתרון ניהול הנגר שיבוצע בהלימה לתמ"א 1 ולהנחיות ניהול הנגר התקפות לעת הבקשה.

13. תמונות מסיור שבוצע באתר, בתאריך 24.02.2023



איור 12 - גבולה המזרחי של התכנית, רחוב התעשיה



איור 13 - גבולה הצפוני של התכנית, רחוב הסדנה



איור 14 - גבולה הדרומי של התכנית



איור 15 - גבולה המערבי של התכנית



איור 16 – קולטני ניקוז ברחוב הסדנה